北京邮电大学

2024年硕士研究生招生考试试题

考试科目：801通信原理

请考生注意：

①所有答案（包括选择题）一律写在答题纸上，否则不计成绩。

②不允许使用计算器。

一、单项选择题（每题1分，共40分）

按下面的格式将答题表复制在答题纸上，然后填写最佳答案。

空格编号	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）
答案										
空格编号	（11）	（12）	（13）	（14）	（15）	（16）	（17）	（18）	（19）	（20）
答案										
空格编号	（21）	（22）	（23）	（24）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）
答案										
空格编号	（31）	（32）	（33）	（34）	（35）	（36）	（37）	（38）	（39）	（40）
答案										

1、设有FM信号$s(t)=2\cos\left[2\pi\times10^7t+8000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中基带信号$m(t)$的带宽是$2kHz$、最大幅度是$2V$。此$FM$信号的调制指数是__（1）__、带宽近似是__（2）__kHz。

（1）（2）A．4　　B．8　　C．16　　D．20

2、设模拟基带信号$m(t)$的傅氏变换为$M(f)$，希尔伯特变换为$\hat{m}(t)$。下列中__（3）__是上边带SSB信号的复包络$S_L(t)$，其傅氏变换为$S_L(f)=$__（4）__。

（3）

A．$m(t)+j\hat{m}(t)$　　B．$m(t)-\hat{m}(t)$

C．$\hat{m}(t)+jm(t)$　　D．$m(t)-j\hat{m}(t)$

（4）

A．$\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　B．$-j\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)$

C．$[1-\mathrm{sgn}(f)]M(f)$　　D．$[1+\mathrm{sgn}(f)]M(f)$

3、某四进制符号的概率分布为$\left\{\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{4}{7}\right\}$。对其做哈夫曼编码，编码后码字的最小码长是__（5）__*bit*、最大码长是__（6）__*bit*，平均码长是__（7）__*bit*。

（5）（6）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

（7）

A．$\frac{8}{7}$　　B．$\frac{10}{7}$　　C．$\frac{12}{7}$　　D．2

4、测量眼图需要的仪器设备是__（8）__。

（8）A．频谱仪　　B．摄像头　　C．万用表　　D．示波器

5、*BPSK*相干解调可采用__（9）__来恢复载波，为了解决其中的__（10）__问题，可改用*2DPSK*调制。

（9）A．鉴频器　　B．超前滞后门　　C．匹配滤波器　　D．科斯塔斯环

（10）A．相位模糊　　B．定时偏差　　C．相位噪声　　D．载频偏差

6、下列中，__（11）__是(10,6)循环码的生成多项式，__（12）__是(10,4)循环码的生成多项式。//超哥团队辅导QQ：909588605//

（11）（12）

A．x^4+x+1　　B．$x^4+x^3+x^2+x+1$

C．x^6+x+1　　D．x^6+x^5+x+1

7、单边功率谱密度为N_0的白高斯噪声通过一个冲激响应为$h(t)$的带通滤波器后成为$n(t)$。若$h(t)$的主瓣带宽为B，能量为1，则$n(t)$的主瓣带宽为__（13）__，$n(t)$的同相分量服从方差为__（14）__的高斯分布，$n(t)$的相位服从__（15）__分布，$n(t)$的包络服从__（16）__分布。

（13）A．$0.5B$　　B．B　　C．$1.5B$　　D．$2B$

（14）A．$\frac{N_0B}{2}$　　B．N_0B　　C．$\frac{N_0}{2}$　　D．N_0

（15）（16）A．瑞利　B．高斯　　C．指数　　D．均匀

8、比较8比特均匀量化和*A*律13折线量化的量化信噪比性能，当输入信号__（17）__时，*A*律13折线量化有更好的性能。

（17）A．服从均匀分布　　B．峰均比高

C．功率高　　D．非负

9、设基带传输系统的符号间隔为$T_s=1s$，考虑四个系统，其总体冲激响应分别是$x_1(t)=\mathrm{sin}c(t)+\mathrm{sin}c(t-1)$，$x_2(t)=\mathrm{sin}c(t)$，$x_3(t)=\mathrm{sin}c^2(t)$，$x_4(t)=\mathrm{sin}c(t)\mathrm{sin}c\left(\frac{t}{3}\right)$。这四个系统的频带利用率依次是__（18）__，__（19）__，__（20）__，__（21）__*Baud / Hz*。

（18）（19）（20）（21）

A．1　　B．1.5　　C．2　　D．3

10、某信道的输入 X 等概取值于 $\{\pm1,\pm3\}$，输出 $Y=X+Z$，其中 Z 是与 X 独立的零均值高斯随机变量，方差为 0.5。发送 $X=-1$ 条件下，接收信号的似然概率函数为__（22）__。收到 $Y=-1$ 条件下，发送信号为 $X=-1$ 的后验概率是__（23）__。

（22）A．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}$　　B．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$　　C．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$　　D．$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2}}$

（23）A．$\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$　　B．$\frac{1}{1+e}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{1+2e^{4}+e^{16}}$

11、循环冗余效验码（*CRC*）是一种__（24）__码。

（24）A．纠错　　B．线性分组　　C．正交　　D．伪随机

12、HDB_3 码信号可以表示为 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_b)$，其中 $a_n\in\{-1,0,+1\}$，$g(t)$ 是半占空矩形脉冲。当序列 $\{a_n\}$ 为 $-1000-1+1-1+100+1-1$ 时，对应的二进制数据序列为__（25）__；当 $\{a_n\}$ 为平稳随机序列时，$s(t)$ 的功率谱密度 $P_s(f)$ 满足__（26）__。

（25）A．100001100001　　B．100011110011

C．100011100001　　D．100001110001

（26）A．$P_s(0)=0$　　B．$P_s(0)=\infty$　　C．$P_s(0)<0$　　D．$P_s(0)=\frac{1}{T_b}$

13、下列中，满足幅频特性为常数，群时延特性为常数的系统是__（27）__。

（27）A．匹配滤波器　　B．积分器

C．微分器　　D．希尔伯特变换器

14、设理想限带 *AWGN* 信道的带宽为 B，有用信号功率为 S，噪声单边功率谱密度为 N_0。给定 $\frac{S}{N_0}$，当 B 趋于无穷时，信道容量趋于__（28）__；给定 $\frac{S}{(N_0B)}$，当 B 趋于无穷时，信道容量趋于__（29）__。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

（28）（29）A．0　　B．$\frac{S\ln 2}{N_0}$　　C．$\frac{S}{N_0\ln 2}$　　D．∞

15、在矩形 *MQAM* 和正交 *MFSK* 星座图中不断增加星座点数，并保持星座点间的最小距离不变。随着点数的增加，*MQAM* 的平均符号能量__（30）__，*MFSK* 的平均符号能量__（31）__。

（30）（31）

A．单调减小　　B．单调增加

C．保持不变　　D．先增加后减小

16、下列 64 进制星座图设计中，__（32）__的抗噪声能力最强。

（32）

A．将 64 个点均匀分布在一条直线上　　B．将 64 个点均匀分布在一个圆周上

C．将 64 个点布局为 4×16 的均匀方阵　　D．将 64 个点布局为 8×8 的均匀方阵

17、若 m 序列的特征多项式为 $1+x+x^4$，则其周期为__（33）__。

（33）A．3　　B．7　　C．15　　D．31

18、若 (n,k) 循环码的所有码字的码重均为偶数，则该码的生成多项式包含因式__（34）__。

（34）A．x　　B．$x+1$　　C．x^2+x+1　　D．$x^{n-k}+1$

19、为了使数据随机化，可以采用__（35）__技术。为了应对信道中的突发差错，可以采用__（36）__技术。为了解决信道不理想所造成的符号间干扰问题，可以采用__（37）__技术。为了对抗平坦衰落，可以采用__（38）__技术。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

（35）（36）（37）（38）

A．分集　　B．交织

C．均衡　　D．扰码

20、高速率 *MQAM* 信号通过有显著时延扩展的无线信道传输时，接收端将存在__（39）__问题。为了有效解决这一问题，4G/5G 移动通信采用了__（40）__技术。

（39）A．多普勒频移　　B．非线性失真

C．符号间干扰　　D．时间选择性失真

（40）A．*FM*　　B．*OFDM*　　C．*PAM*　　D．*TDM*

二、（12 分）

设 $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_s)$，$s_2(t)=s_1(t)-s_1(t-2T_s)$，$s_3(t)=s_1(t)s_2(t)$，其中 $g(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le T_s\\ 0 & else\end{cases}$。

（1）求 $g(t)$ 的能量谱密度；

（2）若 $\{a_n\}$ 的元素以独立等概方式取值于 $\{\pm1\}$，求 $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$ 的功率谱密度；

（3）若 $\{a_n\}$ 的自相关函数为 $E[a_{n+m}a_n]=\begin{cases}1 & m=0\\ -0.5 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$，求 $s_1(t)$ 的功率谱密度。

三、（12 分）

设 $m_1(t)$、$m_2(t)$、$m_3(t)$ 及 $m_4(t)$ 是 4 路平稳随机信号，其一维概率分布为均匀分布。$m_1(t)$、$m_2(t)$ 是通带为 $2kHz\sim3kHz$ 的带通信号，$m_3(t)$、$m_4(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的基带信号。对每路信号分别按不发生频谱混叠的最低速率采样，对每个样值按 k 比特均匀量化（要求 k 尽量小且量化信噪比不低于 $40dB$），然后将 4 路比特流时分复用为一路，再通过一个带宽为 $24kHz$ 的带通信道传输。试：

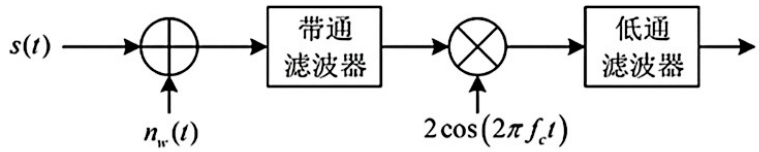
（1）求出各路的数据速率、复用后的总数据速率。

（2）设计调制方式（调制阶数尽量低），给出符号速率、滚降因子。

（3）画出从发端到收端的完整系统框图。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

四、（12 分）

下图中 $s(t)=m(t)\cos\left(2\pi f_c t+\theta\right)$ 是功率为 $10mW$ 的 *DSB-SC* 信号，其中载频 $f_c=1MHz$，模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $5kHz$。理想带通滤波器正好能让 $s(t)$ 无失真通过，理想低通滤波器的截止频率是 $5kHz$。加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-9}W/Hz$。试求：



（1）带通滤波器输出端的信噪比；

（2）当 $\theta=0$ 时，低通滤波器输出端的信噪比；

（3）当 θ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上均匀分布时，低通滤波器输出端的平均信噪比。

五、（12 分）

某对称信道的输入 X 等概取值于 ±1，输出 $Y\in\{-1,0,+1\}$。令 $Z=XY$，已知 $P(Z=1)=\frac{2}{3}$，$P(Z=0)=P(Z=-1)=\frac{1}{6}$。试求：

（1）X 和 Y 的联合概率分布 $P(X,Y)$，Y 的边缘概率分布 $P(Y)$；

（2）熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(X,Y)$、$H(Y|X)$；

（3）信道输入输出互信息 $I(X;Y)$。

（提示：$\log_2 3\approx\frac{11}{7}$，$\log_2 5\approx\frac{7}{3}$）

六、（12 分）某 8 进制调制在归一化正交基下的 8 个星座点的复数表示为 $s_1=-2$，$s_2=-1$，$s_3=0$，$s_4=1$，$s_5=2$ $s_6=2j$，$s_7=\frac{s_1-s_6}{2}$，$s_8=\frac{s_5-s_6}{2}$，各星座点等概出现。通过 *AWGN* 信道发送某个星座点 a_i，$i=1,2,\cdots,8$，收端收到 $y=s_i+z$，其中噪声 z 的实部和虚部是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 0.005。试求：

（1）平均符号能量以及星座点之间的最小欧氏距离；

（2）各星座点的最大似然判决域（画图标出）；

（3）发送 s_3 条件下判决出错概率的近似值。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

七、（12 分）已知某线性分组码的生成矩阵如下，试：

$$G=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&0&0&0\\0&0&1&1&1&1&0&0\\1&1&0&0&0&0&1&1\\0&1&1&1&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

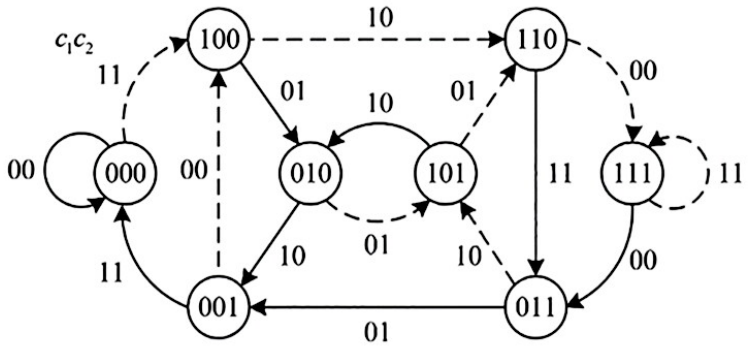
（1）通过初等行变换写出该码系统码形式的生成矩阵；

（2）写出该码的校验矩阵，并根据校验矩阵确定该码的最小码距；

（3）写出所有码重为 2、伴随式为 1100 的错误图样。

八、（12 分）下图所示为某卷积码的状态转移图，图中的虚线/实线支路分别对应编码器输入为“1”或“0”，支路上的数字 c_1c_2 表示对应的两路编码输出比特，圆圈中数字表示编码器状态。编码器初始状态为零。

试：



（1）写出该卷积码的生成多项式；

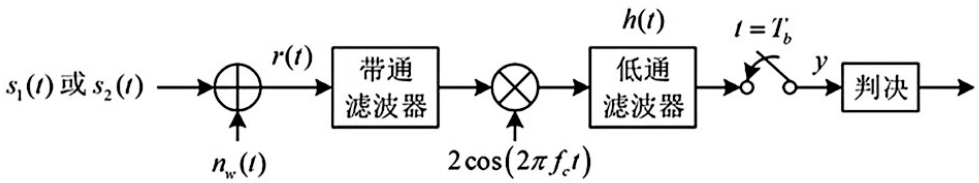
（2）画出该卷积码的编码器原理框图；

（3）假设该卷积码的维特比译码器从全零状态出发，译码器输入 8 个比特 11111111 后，有可能到达任何一个状态，按维特比译码算法求出到达状态 000 及状态 100 的幸存路径及其累积度量。

九、（12 分）

下图所示接收机中，$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，$i=1,2$，其中 $s_1(t)=g(t)\cos(2\pi f_c t)$，$f_c$ 充分大，$g(t)=\begin{cases}\dfrac{t}{T_b} & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$，

$s_2(t)=-s_1(t)$，$n_w(t)$ 是单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声。接收信号经过相干解调、低通滤波器后在 $t=T_b$ 时刻采样，然后根据样值 y 的极性进行判决。图中带通滤波器能使 $s_i(t)$ 无失真通过。//超哥团队辅导 QQ：909588605//



（1）若低通滤波器对 $g(t)$ 匹配，求发送 $s_1(t)$ 条件下 y 的均值和方差，并求判决出错的概率；

（2）若低通滤波器的冲激响应为 $h(t)=g(t)$，求发送 $s_1(t)$ 条件下 y 的均值和方差，并求判决出错的概率。

十、（14 分）

某四电平均匀量化器的输入动态范围是 $[0,+2]$，若输入信号 X 的概率密度函数为 $p(x)=\frac{x}{2}$，$0\le x\le 2$，试求：

（1）量化器输入 X 的功率 $E\left[X^2\right]$；

（2）各量化电平及其出现概率；

（3）量化器输出 Y 的功率 $E\left[Y^2\right]$；

（4）量化输入输出相关值 $E[XY]$；

（5）量化噪声功率 $E\left[(X-Y)^2\right]$；

（6）量化信噪比的分贝值。

（提示：$\lg 2\approx 0.3$，$\lg 3\approx 0.5$）

北京邮电大学

2024年硕士研究生招生考试试题参考答案

考试科目：801通信原理

请考生注意：

①所有答案（包括选择题）一律写在答题纸上，否则不计成绩。

②不允许使用计算器。

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1、设有 FM 信号 $s(t)=2\cos\left[2\pi\times10^7t+8000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $2kHz$、最大幅度是 $2V$。此 FM 信号的调制指数是__（1）__、带宽近似是__（2）__ kHz。

（1）（2）A．4　　B．8　　C．16　　D．20

答案：AD

2、设模拟基带信号 $m(t)$ 的傅氏变换为 $M(f)$，希尔伯特变换为 $\hat{m}(t)$。下列中__（3）__是上边带 SSB 信号的复包络 $S_L(t)$，其傅氏变换为 $S_L(f)=$__（4）__。

（3）

A．$m(t)+j\hat{m}(t)$　　B．$m(t)-\hat{m}(t)$

C．$\hat{m}(t)+jm(t)$　　D．$m(t)-j\hat{m}(t)$

（4）

A．$\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　B．$-j\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)$

C．$[1-\mathrm{sgn}(f)]M(f)$　　D．$[1+\mathrm{sgn}(f)]M(f)$

答案：AD

3、某四进制符号的概率分布为 $\left\{\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{4}{7}\right\}$。对其做哈夫曼编码，编码后码字的最小码长是__（5）__ bit、最大码长是__（6）__ bit，平均码长是__（7）__ bit。

（5）（6）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

（7）

A．$\frac{8}{7}$　　B．$\frac{10}{7}$　　C．$\frac{12}{7}$　　D．2

答案：ACC

4、测量眼图需要的仪器设备是__（8）__。

（8）A．频谱仪　　B．摄像头　　C．万用表　　D．示波器

答案：D

5、*BPSK* 相干解调可采用__（9）__来恢复载波，为了解决其中的__（10）__问题，可改用 *2DPSK* 调制。

（9）A．鉴频器　　B．超前滞后门　　C．匹配滤波器　　D．科斯塔斯环

（10）A．相位模糊　B．定时偏差　　C．相位噪声　　D．载频偏差

答案：DA

6、下列中，__（11）__是 (10,6) 循环码的生成多项式，__（12）__是 (10,4) 循环码的生成多项式。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

（11）（12）

A．x^4+x+1　　B．$x^4+x^3+x^2+x+1$

C．x^6+x+1　　D．x^6+x^5+x+1

答案：BD

7、单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的带通滤波器后成为 $n(t)$。若 $h(t)$ 的主瓣带宽为 B，能量为 1，则 $n(t)$ 的主瓣带宽为__（13）__，$n(t)$ 的同相分量服从方差为__（14）__的高斯分布，$n(t)$ 的相位服从__（15）__分布，$n(t)$ 的包络服从__（16）__分布。

（13）A．$0.5B$　　B．B　　C．$1.5B$　　D．$2B$

（14）A．$\frac{N_0B}{2}$　　B．N_0B　　C．$\frac{N_0}{2}$　　D．N_0

（15）（16）A．瑞利　B．高斯　　C．指数　　D．均匀

答案：BCDA

8、比较 8 比特均匀量化和 *A* 律 13 折线量化的量化信噪比性能，当输入信号__（17）__时，*A* 律 13 折线量化有更好的性能。

（17）A．服从均匀分布　　B．峰均比高

C．功率高　　D．非负

答案：B

9、设基带传输系统的符号间隔为 $T_s=1s$，考虑四个系统，其总体冲激响应分别是 $x_1(t)=\sin c(t)+\sin c(t-1)$，$x_2(t)=\sin c(t)$，$x_3(t)=\sin c^2(t)$，$x_4(t)=\sin c(t)\sin c\left(\frac{t}{3}\right)$。这四个系统的频带利用率依次是__（18）__，__（19）__，__（20）__，__（21）__ *Baud / Hz*。

（18）（19）（20）（21）

A．1　　B．1.5　　C．2　　D．3

答案：CCAB

10、某信道的输入 X 等概取值于 $\{\pm1,\pm3\}$，输出 $Y=X+Z$，其中 Z 是与 X 独立的零均值高斯随机变量，方差为 0.5。发送 $X=-1$ 条件下，接收信号的似然概率函数为__（22）__。收到 $Y=-1$ 条件下，发送信号为 $X=-1$ 的后验概率是

（23）。

（22）A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}$　B. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$　C. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$　D. $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2}}$

（23）A. $\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$　B. $\frac{1}{1+e}$　C. $\frac{1}{2}$　D. $\frac{1}{1+2e^{4}+e^{16}}$

答案：BA

解析：

$Y=-1+Z$

$$E[Y]=-1,\quad D[Y]=D[Z]=0.5=\sigma^2$$

∴ Y 的似然概率函数为

$$p(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{\frac{(y+1)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$$

考虑先写 $P(X=-1/Y)$ 的表达式，再把 $Y=-1$ 代入即可比较好求。

后验概率

$$P(X=-1/Y)=\frac{P(X=-1)P(Y/X=-1)}{P(Y)}$$

$$P(X=-1)=\frac{1}{4}$$

$$P(Y/X=-1)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$$

$$P(Y)=\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+3)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-3)^2}$$

所以

$$P(X=-1/Y)=\frac{\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}}{\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+3)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-3)^2}}$$

把 $Y=-1$ 代入可得后验概率：

$$P(X=-1/Y=-1)=\frac{\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}}{\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(-2)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(2)^2}+\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(-4)^2}}=\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$$

//超哥团队辅导 QQ：909588605//

11、循环冗余效验码（*CRC*）是一种__（24）__码。

（24）A．纠错　　B．线性分组　　C．正交　　D．伪随机

答案：B

12、HDB_3 码信号可以表示为 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_b)$，其中 $a_n\in\{-1,0,+1\}$，$g(t)$ 是半占空矩形脉冲。当序列 $\{a_n\}$ 为 $-1000-1+1-1+100+1-1$ 时，对应的二进制数据序列为__（25）__；当 $\{a_n\}$ 为平稳随机序列时，$s(t)$ 的功率谱密度

$P_s(f)$ 满足__（26）__。

（25）A．100001100001　　B．100011110011

C．100011100001　　D．100001110001

（26）A．$P_s(0)=0$　B．$P_s(0)=\infty$　C．$P_s(0)<0$　D．$P_s(0)=\frac{1}{T_b}$

答案：AA

13、下列中，满足幅频特性为常数，群时延特性为常数的系统是__（27）__。

（27）A．匹配滤波器　　B．积分器

C．微分器　　D．希尔伯特变换器

答案：D

14、设理想限带 *AWGN* 信道的带宽为 B，有用信号功率为 S，噪声单边功率谱密度为 N_0。给定 $\frac{S}{N_0}$，当 B 趋于无穷时，信道容量趋于__（28）__；给定 $\frac{S}{(N_0B)}$，当 B 趋于无穷时，信道容量趋于__（29）__。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

（28）（29）A．0　B．$\frac{S\ln 2}{N_0}$　C．$\frac{S}{N_0\ln 2}$　D．∞

答案：CD

15、在矩形 *MQAM* 和正交 *MFSK* 星座图中不断增加星座点数，并保持星座点间的最小距离不变。随着点数的增加，*MQAM* 的平均符号能量__（30）__，*MFSK* 的平均符号能量__（31）__。

（30）（31）

A．单调减小　　B．单调增加

C．保持不变　　D．先增加后减小

答案：BC

16、下列 64 进制星座图设计中，__（32）__的抗噪声能力最强。

（32）

A．将 64 个点均匀分布在一条直线上　　B．将 64 个点均匀分布在一个圆周上

C．将 64 个点布局为 4×16 的均匀方阵　　D．将 64 个点布局为 8×8 的均匀方阵

答案：D

17、若 m 序列的特征多项式为 $1+x+x^4$，则其周期为__（33）__。

（33）A．3　B．7　C．15　D．31

答案：C

18、若 (n,k) 循环码的所有码字的码重均为偶数，则该码的生成多项式包含因式__（34）__。

（34）A．x　B．$x+1$　C．x^2+x+1　D．$x^{n-k}+1$

答案：B

19、为了使数据随机化，可以采用___（35）___技术。为了应对信道中的突发差错，可以采用___（36）___技术。为了解决信道不理想所造成的符号间干扰问题，可以采用___（37）___技术。为了对抗平坦衰落，可以采用___（38）___技术。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

（35）（36）（37）（38）

A．分集　　B．交织

C．均衡　　D．扰码

答案：DBCA

20、高速率 *MQAM* 信号通过有显著时延扩展的无线信道传输时，接收端将存在___（39）___问题。为了有效解决这一问题，4G/5G 移动通信采用了___（40）___技术。

（39）A．多普勒频移　　B．非线性失真

C．符号间干扰　　D．时间选择性失真

（40）A．*FM*　　B．*OFDM*　　C．*PAM*　　D．*TDM*

答案：CB

二、（12 分）

设 $s_1(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_n g(t-nT_s)$，$s_2(t)=s_1(t)-s_1(t-2T_s)$，$s_3(t)=s_1(t)s_2(t)$，其中 $g(t)=\begin{cases}1 & 0\le t\le T_s\\ 0 & else\end{cases}$。

（1）求 $g(t)$ 的能量谱密度；

（2）若 $\{a_n\}$ 的元素以独立等概方式取值于 $\{\pm1\}$，求 $s_1(t)$、$s_2(t)$、$s_3(t)$ 的功率谱密度；

（3）若 $\{a_n\}$ 的自相关函数为 $E[a_{n+m}a_n]=\begin{cases}1 & m=0\\ -0.5 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$，求 $s_1(t)$ 的功率谱密度。

解：

（1）$g(t)$ 的傅里叶变换为：

$$G(f)=T_sSa(\pi f\cdot T_s)e^{-j\pi fT_s}$$

能量谱密度为：$E(f)=|G(f)|^2=T_s^2Sa^2(\pi fT_s)$

（2）a_n 均值 $m_a=0$，方差 $\sigma^2=1$，

$s_1(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{s_1}(f)=\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}\left|T_sSa(\pi fT_s)e^{-j\pi fT_s}\right|^2=T_sSa^2(\pi fT_s)$$

$s_2(t)=s_1(t)*h(t)=s_1(t)-s_1(t-2T_s)$

所以：

$$h(t)=\delta(t)-\delta(t-2T_s)，\quad H(f)=1-e^{-j4\pi f,}$$

$s_2(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{s_2}(f)=P_{s_1}(f)\cdot|H(f)|^2=T_sSa^2(\pi fT_s)\cdot 4\sin^2(2\pi fT_s)=4T_sSa^2(\pi fT_s)\sin^2(2\pi fT_s)$$

根据题意：$s_3(t)=s_1(t)s_1(t)-s_1(t)s_1(t-2T_s)=1-s_1(t)s_1(t-2T_s)$，其中：

$$s_1(t)s_1(t-2T_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-2T_s-nT_s)$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_{n+2}g[t-(n+2)T_s]$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}[a_na_{n+2}]g(t-nT_s)$$

令 $b_n=a_na_{n+2}$，则 b_n 等概取值于 $\{\pm1\}$，则 b_n 的自相关函数为：

$$R_b[m]=E[b_nb_{n+m}]=E[a_na_{n+2}a_{n+m}a_{n+m+2}]=\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$$

由于 $s_3(t)=1-\sum_{n=-\infty}^{+\infty}b_ng(t-nT_s)$，$b_n$ 均值 $m_b=0$，方差 $D[b_n]=\sigma^2=1$，

故 $s_3(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{s_3}(f)=\delta(f)+\frac{\sigma^2}{T_s}|G(f)|^2=\delta(f)+\frac{1}{T_s}\left|T_sSa(\pi fT_s)e^{-j\pi fT_s}\right|^2=\delta(f)+T_sSa^2(\pi fT_s)$$

（3）根据题意：$E[a_{n+m}a_n]=R_a(-m)=\begin{cases}1, & m=0\\ -0.5, & m=\pm1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$s_1(t)$ 的功率谱密度为：

$$P_{s_1}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_a(m)e^{-j2\pi fmT_s}|G(f)|^2=\frac{1}{T_s}\left[1+(-0.5)e^{-j2\pi fT_s}+(-0.5)e^{j2\pi fT_s}\right]\cdot\left|T_sSa(\pi fT_s)e^{-j\pi fT_s}\right|^2$$

$$=\frac{1}{T_s}\left[1-0.5\times2\cos(2\pi fT_s)\right]\cdot T_s^2Sa^2(\pi fT_s)$$

$$=2\sin^2(\pi fT_s)T_sSa^2(\pi fT_s)$$

$$=2T_sSa^2(\pi fT_s)\sin^2(\pi fT_s)$$

三、（12 分）

设 $m_1(t)$、$m_2(t)$、$m_3(t)$ 及 $m_4(t)$ 是 4 路平稳随机信号，其一维概率分布为均匀分布。$m_1(t)$、$m_2(t)$ 是通带为 $2kHz \sim 3kHz$ 的带通信号，$m_3(t)$、$m_4(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的基带信号。对每路信号分别按不发生频谱混叠的最低速率采样，对每个样值按 k 比特均匀量化（要求 k 尽量小且量化信噪比不低于 $40dB$），然后将 4 路比特流时分复用为一路，再通过一个带宽为 $24kHz$ 的带通信道传输。试：

（1）求出各路的数据速率、复用后的总数据速率。

（2）设计调制方式（调制阶数尽量低），给出符号速率、滚降因子。

（3）画出从发端到收端的完整系统框图。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

解：

（1）$m_1(t)$ 抽样速率 $f_s = \dfrac{2f_H}{k}$，其中 $k = \left\lfloor \dfrac{f_H}{f_H - f_L} \right\rfloor = \left\lfloor \dfrac{3k}{k} \right\rfloor = 3$，$6.02k \geq 40dB$，所以有：$k = 7$。

所以 $f_s = \dfrac{2 \times 3k}{3} = 2kHz$，数据速率为 $R_{b_1} = f_{s_1} \cdot k = 2k \times 7 = 14kbit/s$。

同理，$m_2(t)$ 对应的数据速率为 $R_{b_2} = 14kbit/s$。

$m_3(t)$ 抽样速率 $f_s = 2f_H = 4000Hz$，所以数据速率为 $R_{b_3} = f_s \cdot k = 28kbit/s$。

同理 $m_4(t)$ 对应的数据速率为 $R_{b_4} = 28kbit/s$。

复用后的总数据速率：

$$R_b = R_{b_1} + R_{b_2} + R_{b_3} + R_{b_4} = 84kbit/s$$

（2）带通信道带宽 $W = 24kHz$，则最大无码间干扰符号传输速率：

$$R_{s\max} = W = 24kBaud$$

设采用 M 进制调制，

则 $M = 2$ 时，符号速率 $R_s = \dfrac{R_b}{\log_2 2} = 84kBaud > R_{s\max}$，不符合

$M = 4$ 时，符号速率 $R_s = \dfrac{R_b}{\log_2 4} = 42kBaud > R_{s\max}$，不符合

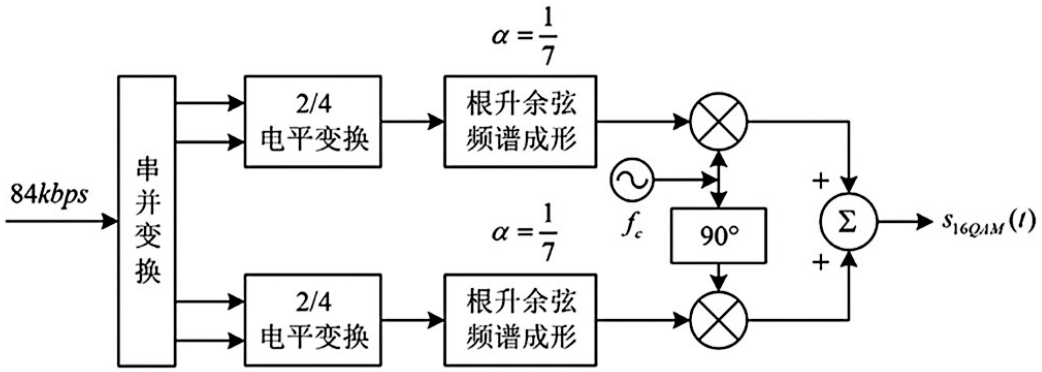
$M = 8$ 时，符号速率，$R_s = \dfrac{R_b}{\log_2 8} = 28kBaud > R_{s\max}$，不符合

$M = 16$ 时，符号速率，$R_s = \dfrac{R_b}{\log_2 16} = 21kBaud < R_{s\max}$，符合

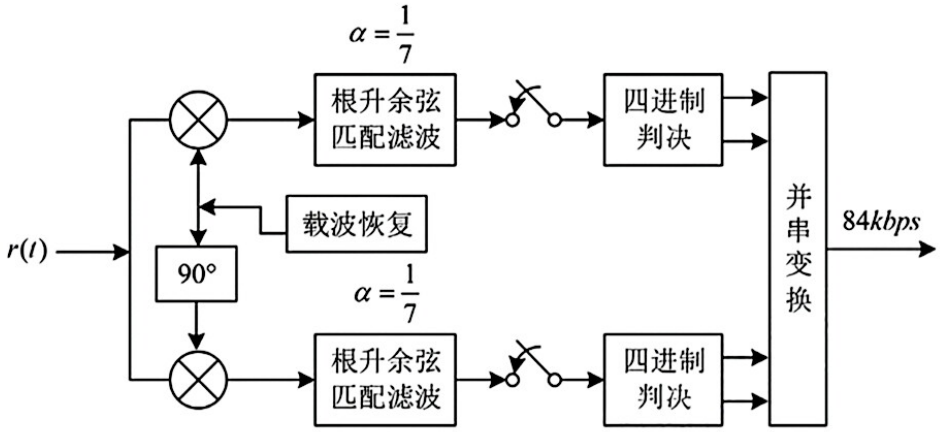
$\dfrac{R_s}{W} = \dfrac{1}{1+\alpha}$，所以有：$\dfrac{21k}{24k} = \dfrac{1}{1+\alpha}$。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

得出滚降因子为：$\alpha = \dfrac{1}{7}$。

（3）发送框图如下图所示：



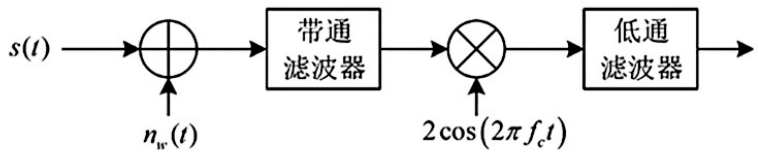
接收框图如下图所示：



//超哥团队辅导 QQ：909588605//

四、（12 分）

下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是功率为 $10mW$ 的 *DSB-SC* 信号，其中载频 $f_c=1MHz$，模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $5kHz$。理想带通滤波器正好能让 $s(t)$ 无失真通过，理想低通滤波器的截止频率是 $5kHz$。加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的单边功率谱密度为 $N_0=10^{-9}W/Hz$。试求：



（1）带通滤波器输出端的信噪比；

（2）当 $\theta=0$ 时，低通滤波器输出端的信噪比；

（3）当 θ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上均匀分布时，低通滤波器输出端的平均信噪比。

解：

（1）带通滤波器输出信号功率：

$$P_R=10\times10^{-3}=10^{-2}W$$

输出噪声功率 $P_{ni}=N_o-2f_m=10^{-4}\times2\times5\times10^3=10^{-5}W$

带通滤波器的输出信噪比：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{P_R}{P_{ni}}=\frac{10^{-2}}{10^{-5}}=1000$$

（2）$\theta=0$时，$s(t)=m(t)\cos\left(2\pi f_c t\right)$

乘以相干载波得：

$$s(t)\cdot 2\cos\left(2\pi f_c t\right)=2m(t)\cos^2\left(2\pi f_c t\right)=m(t)+m(t)\cos\left(4\pi f_c t\right)$$

BPF 输出噪声为窄带高斯白噪声：

$$n_i(t)=n_c(t)\cos\left(2\pi f_c t\right)-n_s(t)\sin\left(2\pi f_c t\right)$$

乘以相干载波：

$$n_i(t)\cdot 2\cos\left(2\pi f_c t\right)=2n_c(t)\cos^2\left(2\pi f_c t\right)-2n_s(t)\sin\left(2\pi f_c t\right)\cos\left(2\pi f_c t\right)$$

经过 *LPF* 后，输出信号为$m(t)$，输出噪声为$n_c(t)$。

信噪比：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{20\times10^{-3}}{10^{-5}}=2000$$

（3）当θ在区间$\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$上均匀分布时：

$$\left[s(t)+n_i(t)\right]\cdot 2\cos\left(2\pi f_c t\right)$$

$$=m(t)\cos\left(2\pi f_c t+\theta\right)\cdot 2\cos\left(2\pi f_c t\right)+2n_c(t)\cos^2\left(2\pi f_c t\right)-2n_s(t)\sin\left(2\pi f_c t\right)\cos\left(2\pi f_c t\right)$$

$$=m(t)\cos\theta+m(t)\cos\left(4\pi f_c t+\theta\right)+n_c(t)+n_c(t)\cos\left(4\pi f_c t\right)-n_s(t)\sin\left(4\pi f_c t\right)$$

经过 *LPF* 得输出为：

$$m(t)\cos\theta+n_c(t)$$

输出信号功率：

$$P_o=P_m\cdot E\left[\cos^2\theta\right]=20\times E\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos^2\theta\right]=10^{-2}+10^{-2}E[\cos 2\theta]=10^{-2}+\frac{2\times10^{-2}}{\pi}$$

输出噪声功率：

$$P_{n_o}=P_{n_c}=P_{n_i}=10^{-5}W$$

信噪比：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_o=\frac{P_o}{P_{n_o}}=1000+\frac{2000}{\pi}$$

//超哥团队辅导 QQ：909588605//

五、（12 分）

某对称信道的输入 X 等概取值于 ± 1，输出 $Y \in \{-1,0,+1\}$。令 $Z = XY$，已知 $P(Z=1)=\frac{2}{3}$，$P(Z=0)=P(Z=-1)=\frac{1}{6}$。

试求：

（1）X 和 Y 的联合概率分布 $P(X,Y)$，Y 的边缘概率分布 $P(Y)$；

（2）熵 $H(X)$、$H(Y)$、$H(X,Y)$、$H(Y|X)$；

（3）信道输入输出互信息 $I(X;Y)$。

（提示：$\log_2 3 \approx \frac{11}{7}$，$\log_2 5 \approx \frac{7}{3}$）

解：

（1）

$$P(Z=1)=P(X=+1,Y=+1)+P(X=-1,Y=-1)=\frac{2}{3} \quad ①$$

$$P(Z=0)=P(X=-1,Y=0)+P(X=+1,Y=0)=P(Y=0)=\frac{1}{6} \quad ②$$

$$P(Z=-1)=P(X=+1,Y=-1)+P(X=-1,Y=+1)=\frac{1}{6} \quad ③$$

由于是对称信道，所以转移概率是对称的。即：

$$P(Y=+1|X=+1)=P(Y=-1|X=-1)$$

$$P(Y=0|X=+1)=P(Y=0|X=-1)$$

$$P(Y=-1|X=+1)=P(Y=+1|X=-1)$$

所以代入①式：

$$P(Z=1)=P(X=+1)P(Y=+1|X=+1)+P(X=-1)P(Y=-1|X=-1)$$

$$=\frac{1}{2}P(Y=+1|X=+1)+\frac{1}{2}P(Y=+1|X=+1)$$

$$=P(Y=+1|X=+1)=\frac{2}{3}$$

所以：

$$P(X=+1,Y=+1)=P(X=-1,Y=-1)=\frac{1}{3}$$

同理代入②

$$P(Z=0)=P(X=+1)P(Y=0|X=+1)+P(X=-1)P(Y=0|X=-1)$$

$$=\frac{1}{2}P(Y=0|X=+1)+\frac{1}{2}P(Y=0|X=-1)=P(Y=0|X=+1)=\frac{1}{6}$$

所以：

$$P(X=-1,Y=0)=P(X=+1,Y=0)=\frac{1}{12}$$

同理代入③

$$P(Z=-1)=P(X=+1)P(Y=-1|X=+1)+P(X=-1)P(Y=+1|X=-1)$$

$$=\frac{1}{2}P(Y=-1|X=+1)+\frac{1}{2}P(Y=+1|X=-1)=P(Y=-1|X=+1)=\frac{1}{6}$$

所以：

$$P(X=+1,Y=-1)=P(X=-1,Y=+1)=\frac{1}{12}$$

可得 X 和 Y 的联合概率分布如下：

X \ Y	-1	0	$+1$
-1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
$+1$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$

由联合概率分布可知：

$$P(Y=-1)=P(Y=+1)=\frac{5}{12},\quad P(Y=0)=\frac{1}{6}$$

（2） X 的熵为：

$$H(X)=\frac{1}{2}\log_2 2+\frac{1}{2}\log_2 2=1 \text{ 比特/符号}$$

Y 的熵为：

$$H(Y)=2\times\frac{5}{12}\log_2\frac{12}{5}+\frac{1}{6}\log_2 6=\frac{5}{6}\left(2+\log_2 3-\log_2 5\right)+\frac{1}{6}\left(1+\log_2 3\right)$$

$$=\frac{92}{63} \text{ 比特/符号}$$

联合熵为：

$$H(X,Y)=2\times\frac{1}{3}\log_2 3+4\times\frac{1}{12}\log_2 12=\frac{2}{3}\log_2 3+\frac{1}{3}\left(2+\log_2 3\right)=\frac{47}{21} \text{ 比特/符号对}$$

条件熵为：

$$H(Y|X)=P(X=+1)H(Y|X=+1)+P(X=-1)H(Y|X=-1)$$

$$=\frac{1}{2}H\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{2}{3}\right)+\frac{1}{2}H\left(\frac{2}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right)=H\left(\frac{2}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right)=\frac{2}{3}\log_2\frac{3}{2}+2\times\frac{1}{6}\log_2 6$$

$$=\frac{2}{3}\log_2 3-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\log_2 3+\frac{1}{3}=\log_2 3-\frac{1}{3}=\frac{11}{7}-\frac{1}{3}=\frac{26}{21} \text{ 比特/符号对}$$

（3）输入输出互信息为：

$$I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=\frac{2}{9} \text{ 比特/符号对}$$

//超哥团队辅导 QQ：909588605//

六、(12 分)某 8 进制调制在归一化正交基下的 8 个星座点的复数表示为 $s_1=-2$，$s_2=-1$，$s_3=0$，$s_4=1$，$s_5=2$ $s_6=2j$，$s_7=\frac{s_1-s_6}{2}$，$s_8=\frac{s_5-s_6}{2}$，各星座点等概出现。通过 $AWGN$ 信道发送某个星座点 a_i，$i=1,2,\cdots,8$，收端收到 $y=s_i+z$，

其中噪声 z 的实部和虚部是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为 0.005。试求：

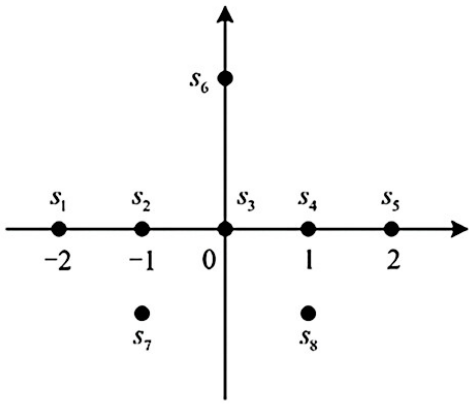
（1）平均符号能量以及星座点之间的最小欧氏距离；

（2）各星座点的最大似然判决域（画图标出）；

（3）发送 s_3 条件下判决出错概率的近似值。//超哥团队辅导 QQ：909588605//

解：

（1）星座图如下所示：

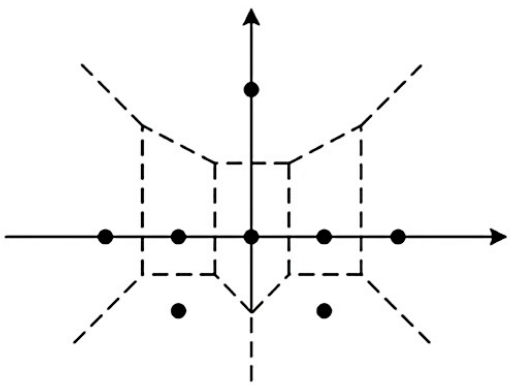


平均符号能量：

$$E_s=\frac{1}{8}\times 2\times 1+\frac{1}{8}\times 3\times 4+\frac{1}{8}\times 2\times\left(1^2+1^2\right)=\frac{9}{4}J$$

最小欧氏距离：$d_{\min}=1$。

（2）各星座点的最大似然判决域如下图所示：



（3）采样值 $y=s_3+z=0+z$，$E[y]=0$，$D[y]=D[z]=0.005=\sigma^2$

设横向为 y_x，纵向为 y_y，所以判错概率近似等于 $|y_x|<0.5$ 且 $|y_y|<1$ 以外的概率，由于：

$$P\left(|y_x|<0.5\right)=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}P\left(\frac{y}{s_3}\right)dy=1-2\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\frac{1}{4}}{2\times 0.005}}=1-erfc(5)$$

$$P\left(|y_y|<1\right)=\int_{-1}^{1}P\left(\frac{y}{s_3}\right)dy=1-2\times\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{1^2}{2\times 0.005}}=1-erfc(10)$$

所以发送 s_3 条件下判决出错概率的近似值：

$$P_e = 1 - P(|y_x| < 0.5)P(|y_y| < 1) = 1 - [1 - erfc(5)][1 - erfc(10)]$$

$$= erfc(5) + erfc(10) - erfc(5)erfc(10)$$ //超哥团队辅导 QQ：909588605//

七、（12 分）已知某线性分组码的生成矩阵如下，试：

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

（1）通过初等行变换写出该码系统码形式的生成矩阵；

（2）写出该码的校验矩阵，并根据校验矩阵确定该码的最小码距；

（3）写出所有码重为 2、伴随式为 1100 的错误图样。

解：

（1）系统码形式的生成矩阵：

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

（2）校验矩阵：

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

任意 3 列线性无关，存在 4 列线性相关，所以最小码距为 4。

（3）$s = yH^T = 1100$，根据题意，找出 H 中两列相加为 1100 即可，则所有码重为 2、伴随式为 1100 的错误图样为：

$$e = 00001100$$

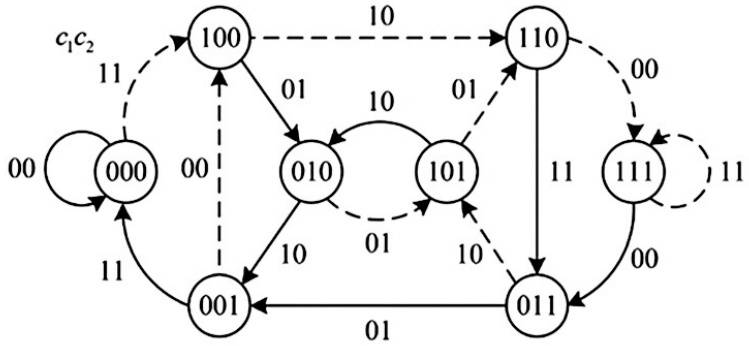
$$e = 00110000$$

$$e = 10000010$$

$$e = 01000001$$

八、（12 分）下图所示为某卷积码的状态转移图，图中的虚线/实线支路分别对应编码器输入为“1”或“0”，支路上的数字 c_1c_2 表示对应的两路编码输出比特，圆圈中数字表示编码器状态。编码器初始状态为零。

试：



（1）写出该卷积码的生成多项式；

（2）画出该卷积码的编码器原理框图；

（3）假设该卷积码的维特比译码器从全零状态出发，译码器输入 8 个比特 11111111 后，有可能到达任何一个状态，按维特比译码算法求出到达状态 000 及状态 100 的幸存路径及其累积度量。

解：

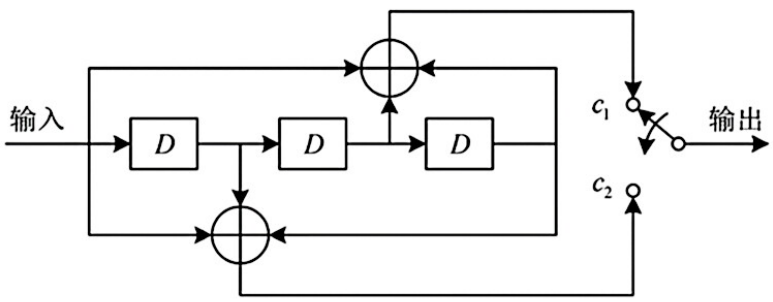
（1）从全零状态输入 1000 时，输出为 11011011

$$c_1 = 1011，\ c_2 = 1101$$

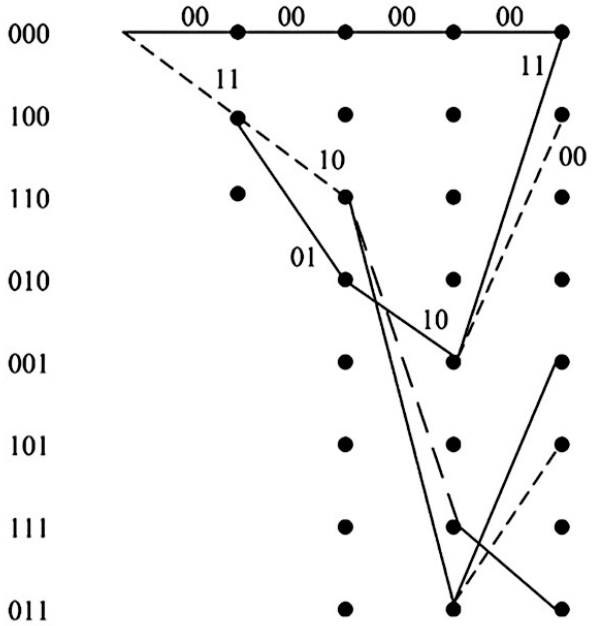
所以生成多项式：

$$g_1(x) = 1 + x^2 + x^3，\ g_2(x) = 1 + x + x^3$$

（2）编码器原理框图如下图所示：



（3）网格图如下：



//超哥团队辅导 QQ：909588605//

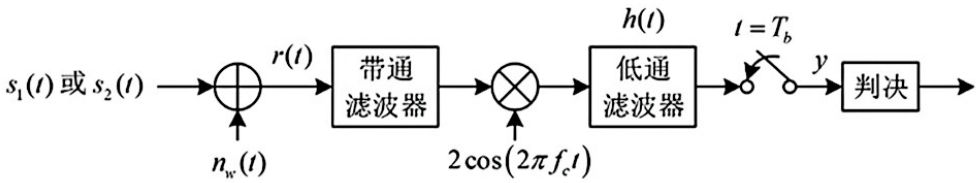
到达 000 的幸存路径是 000-100-010-001-000，累积度量是 2。

到达 100 的幸存路径是 000-100-010-001-100，累积度量是 4。

九、（12 分）

下图所示接收机中，$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$，$i=1,2$，其中 $s_1(t)=g(t)\cos(2\pi f_c t)$，$f_c$ 充分大，$g(t)=\begin{cases}\dfrac{t}{T_b} & 0\le t\le T_b\\ 0 & else\end{cases}$，

$s_2(t)=-s_1(t)$，$n_w(t)$ 是单边功率谱密度为 N_0 的加性白高斯噪声。接收信号经过相干解调、低通滤波器后在 $t=T_b$ 时刻采样，然后根据样值 y 的极性进行判决。图中带通滤波器能使 $s_i(t)$ 无失真通过。//超哥团队辅导 QQ：909588605//



（1）若低通滤波器对 $g(t)$ 匹配，求发送 $s_1(t)$ 条件下 y 的均值和方差，并求判决出错的概率；

（2）若低通滤波器的冲激响应为 $h(t)=g(t)$，求发送 $s_1(t)$ 条件下 y 的均值和方差，并求判决出错的概率。

解：

（1）$\left[s_1(t)+n(t)\right]2\cos(2\pi f_c t)$

$=g(t)\cos(2\pi f_c t)\cdot 2\cos(2\pi f_c t)+2n_c(t)\cos^2(2\pi f_c t)-2n_s(t)\sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t)$

$=g(t)+g(t)\cos(4\pi f_c t)+n_c(t)+n_c(t)\cos(4\pi f_c t)-n_s(t)\sin(4\pi f_c t)$

低通滤波器输出为：

$$y(t)=\int_0^t[g(\tau)+n_c(\tau)]h(t-\tau)d\tau=\int_0^t[g(\tau)+n_c(\tau)]g(T_b-t+\tau)d\tau$$

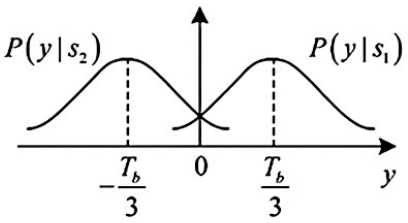
所以，发送$s_1(t)$时，采样值为：

$$y=y(T_b)=\int_0^{T_b}g^2(\tau)d\tau+\int_0^{T_b}n_c(\tau)g(\tau)d\tau=\int_0^{T_b}\frac{\tau^2}{T_b^2}d\tau+z=\frac{T_b}{3}+z$$

y的均值$E[y]=\frac{T_b}{3}$，y的方差为：

$$D[y]=D[Z]=\int_{-\infty}^{\infty}P_{n_c}(f)\left|H(f)\right|^2df=N_0\int_{-\infty}^{\infty}g^2(t)dt=\frac{N_0T_b}{3}=\sigma^2$$

同理发达$s_2(t)$时，$y=-\frac{T_b}{3}+z$，均值$E[y]=-\frac{T_b}{3}$，方差$D[y]=D[Z]=\frac{N_0T_b}{3}=\sigma^2$



根据对称性，最佳判决门限$V_T=0$。

$$P(e/s_1)=\int_{-\infty}^{0}P(y/s_1)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{3}\right)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b^2}{18\sigma^2}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{6N_0}}$$

（2）$h(t)=g(t)$

$$y(t)=\int_0^t[g(\tau)+n_c(\tau)]g(t-\tau)d\tau$$

发送$s_1(t)$时，采样值：

$$y=y(T_b)=\int_0^{T_b}g(\tau)g(T_b-\tau)d\tau+\int_0^{T_b}n_c(\tau)g(T_b-\tau)d\tau=\int_0^{T_b}\frac{\tau}{T_b}\left(1-\frac{\tau}{T_b}\right)d\tau+z=\frac{T_b}{6}+z$$

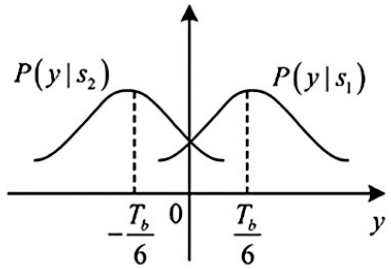
y的均值$E[y]=\frac{T_b}{6}$，y的方差：

$$D[y]=D[Z]=\int_{-\infty}^{\infty}P_{n_c}(f)\cdot\left|G(f)\right|^2df=N_0E_g=\frac{N_0T_b}{3}=\sigma^2$$

同理，发送$s_2(t)$时，采样值：

$$y=-\frac{T_b}{6}+z$$

y的均值$E[y]=-\frac{T_b}{6}$，y的方差$D[y]=\sigma^2=\frac{N_0T_b}{3}$。//超哥团队辅导 QQ：909588605//



根据对称性，最值判决门限 $V_T=0$。

所以：

$$P(e/s_1)=\int_{-\infty}^{0}P(y/s_1)dy=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{\left(\frac{T_b}{6}\right)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b^2}{72\sigma^2}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{T_b}{24N_0}}$$

十、（14 分）

某四电平均匀量化器的输入动态范围是[0,+2]，若输入信号 X 的概率密度函数为 $p(x)=\frac{x}{2}$，$0\le x\le 2$，试求：

（1）量化器输入 X 的功率 $E\left[X^2\right]$；

（2）各量化电平及其出现概率；

（3）量化器输出 Y 的功率 $E\left[Y^2\right]$；

（4）量化输入输出相关值 $E[XY]$；

（5）量化噪声功率 $E\left[(X-Y)^2\right]$；

（6）量化信噪比的分贝值。

（提示：$\lg 2\approx 0.3$，$\lg 3\approx 0.5$）

解：

（1）量化器输入X的功率：

$$E\left[X^2\right]=\int_0^2 x^2p(x)dx=\int_0^2 x^2\cdot\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}\int_0^2 x^3dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{4}=2$$

（2）量化电平为：$\left\{\frac{1}{4},\frac{3}{4},\frac{5}{4},\frac{7}{4}\right\}$

$$P\left(y=\frac{1}{4}\right)=\int_0^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$$

$$P\left(y=\frac{3}{4}\right)=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{16}$$

$$P\left(y=\frac{5}{4}\right)=\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\times\left(\frac{9}{4}-1\right)=\frac{5}{16}$$

$$P\left(y=\frac{7}{4}\right)=\int_{\frac{3}{2}}^{2}\frac{x}{2}dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\times\left(4-\frac{9}{4}\right)=\frac{1}{4}\times\frac{7}{4}=\frac{7}{16}$$

（3）量化器输出Y的功率：

$$E\left[Y^2\right]=\frac{1}{16}\times\frac{1}{16}+\frac{9}{16}\times\frac{3}{16}+\frac{25}{16}\times\frac{5}{16}+\frac{49}{16}\times\frac{7}{16}=\frac{496}{256}=1.9375W$$

（4）量化输入输出相关值：

$$E[XY]=\int_0^{\frac{1}{2}}x\frac{1}{4}p(x)dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}x\frac{3}{4}p(x)dx+\int_1^{\frac{3}{2}}x\frac{5}{4}p(x)dx+\int_{\frac{3}{2}}^{2}x\frac{7}{4}p(x)dx$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}x\frac{1}{4}\cdot\frac{x}{2}dx+\int_{\frac{1}{2}}^{1}x\cdot\frac{3x}{8}dx+\int_1^{\frac{3}{2}}x\cdot\frac{5}{8}xdx+\int_{\frac{3}{2}}^{2}x\cdot\frac{7x}{8}dx$$

$$=\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{3}\times\frac{1}{8}+\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{8}\right)+\frac{5}{8}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{27}{8}-1\right)+\frac{7}{8}\cdot\frac{1}{3}\left(8-\frac{27}{8}\right)$$

$$=\frac{1}{192}+\frac{21}{192}+\frac{95}{192}+\frac{259}{192}=\frac{376}{192}=\frac{47}{24}$$

（5）量化噪声功率：

$$E\left[(X-Y)^2\right]=E\left[X^2\right]-2E(XY)+E\left[Y^2\right]=2-2\times\frac{47}{24}+\frac{31}{16}=\frac{1}{48}$$

（6）量化信噪比：

$$\frac{S}{N_q}=\frac{E\left[X^2\right]}{E\left[(X-Y)^2\right]}=\frac{2}{\frac{1}{48}}=96$$

量化信噪比的分贝值：

$$10\log_{10}96=10\log_{10}32+10\log_{10}3=50\log_{10}2+10\log_{10}3\approx20dB$$

//超哥团队辅导 QQ：909588605//